Matrices II

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 5 puntos

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) (3 puntos) Justifica que A tiene inversa y calcula A^{-1}.

(b) (2 puntos) Calcula, si existe, la matriz X que satisface $AX = B$.

Ejercicio 2 — 2,5 puntos

En este ejercicio se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Efectúa cuatro de las cinco operaciones cuando sean posibles; si alguna no es posible, justifica por qué:

$$AC + BD^t, \qquad A + BC, \qquad B^2 + CD, \qquad |5A|, \qquad |C|.$$

Ejercicio 3 — 2,5 puntos

Determina a y b para que se cumpla

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$